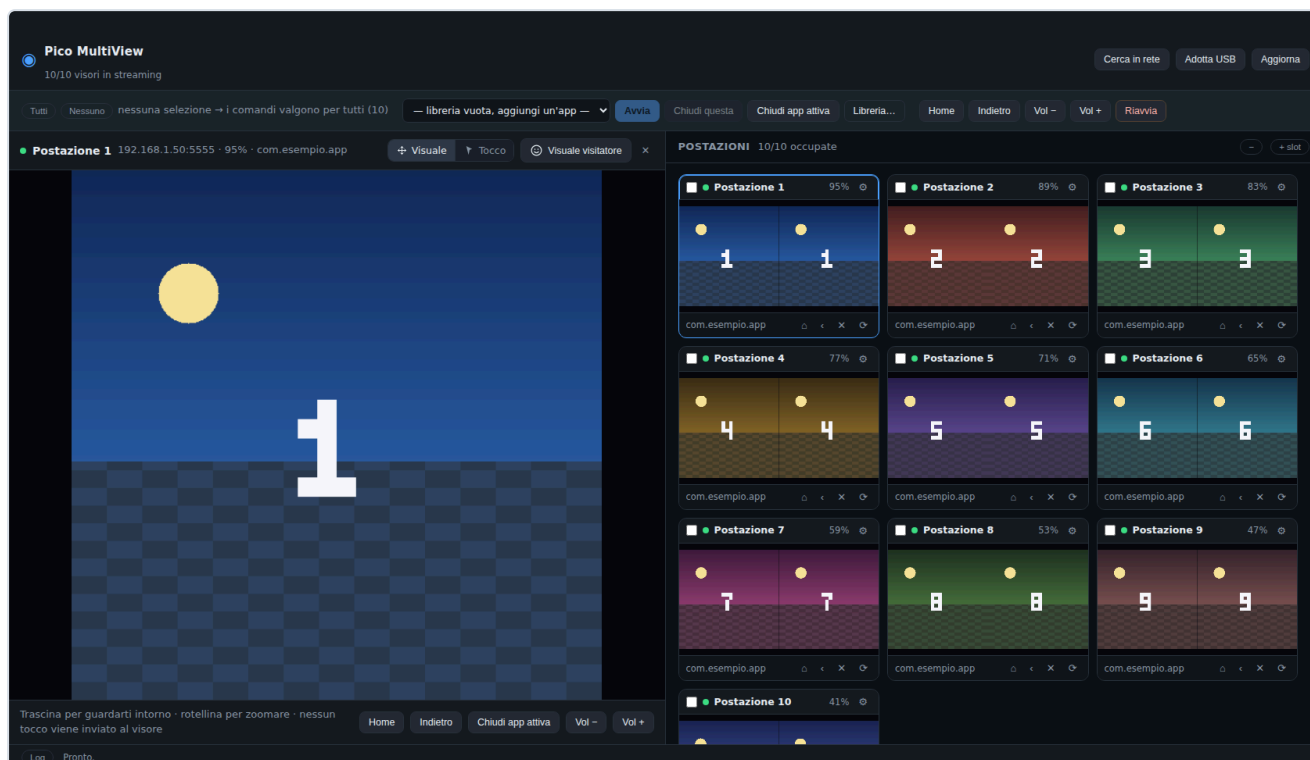


# Pico MultiView

## Guida passo passo per chi parte da zero

Come installare il programma sul Mac, preparare dieci visori PICO 4 e governarli durante un evento. Nessuna conoscenza tecnica richiesta: si parte da come si apre il Terminale.



## SOMMARIO

# Cosa troverai in questa guida

Ogni parte comincia su una pagina nuova. Se è la prima volta, falle in ordine: dalla 1 alla 3 si fa una volta sola, la 4 e le successive sono quelle che userai a ogni evento.

---

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parte 1</b>   | <b>Il Terminale, senza paura</b><br>Che cos'è, come si apre, come si usa. Cinque minuti.                |
| <b>Parte 2</b>   | <b>Installare il programma sul Mac</b><br>Node.js, scaricare Pico MultiView, primo avvio.               |
| <b>Parte 3</b>   | <b>Preparare i visori</b><br>Una volta sola per visore: modalità sviluppatore, cavo, passaggio al wifi. |
| <b>Parte 4</b>   | <b>Usare il programma</b><br>Postazioni, anteprima, visuale libera, comandi su tutti.                   |
| <b>Parte 5</b>   | <b>Comandare dall'iPad</b><br>Il Mac fa da server, l'iPad diventa il telecomando.                       |
| <b>Parte 6</b>   | <b>Il giorno dell'evento</b><br>La checklist da spuntare prima che arrivi il pubblico.                  |
| <b>Parte 7</b>   | <b>Se qualcosa non va</b><br>I problemi tipici e cosa fare, in tabella.                                 |
| <b>Glossario</b> | <b>Le parole tecniche, spiegate</b><br>Da leggere solo quando serve.                                    |

---

## Cosa ti serve prima di cominciare

- ☐ Un **Mac** (va bene qualsiasi Mac degli ultimi anni).
- ☐ I tuoi **visori PICO 4**, carichi.
- ☐ Una **rete wifi** a cui collegare Mac e visori. Per gli eventi conviene una rete dedicata, anche un semplice router portatile: la wifi degli ospiti è la causa numero uno dei problemi.
- ☐ Un **cavo USB-C** che trasmetta dati, non solo corrente. Serve una volta sola per visore. Se il visore si ricarica ma il Mac non lo "vede", è un cavo da sola ricarica: cambialo.
- ☐ Circa **mezz'ora** la prima volta, poi due minuti a ogni evento.

# Il Terminale, senza paura

Serve solo per l'installazione. Una volta finito, il programma si apre come qualsiasi altra applicazione e il Terminale non lo tocchi più.

## Che cos'è

Il Terminale è una finestra dove si scrivono comandi invece di cliccare pulsanti. Fa le stesse cose del Finder — copiare file, installare programmi — solo che glielo si chiede a parole. Non è pericoloso: fa esattamente quello che gli scrivi, niente di più.

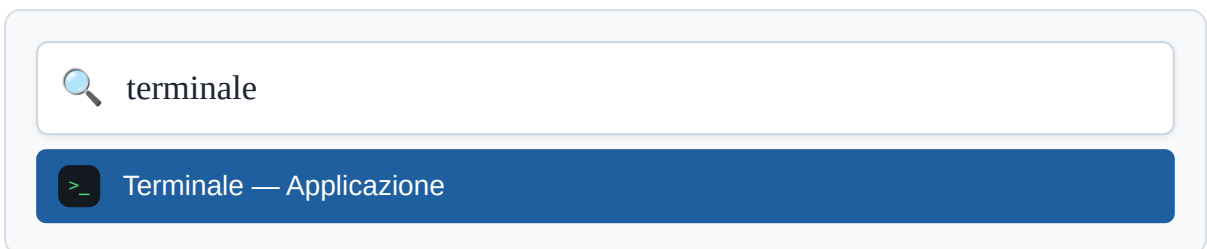
## Come si apre

- 1 Premi  + **barra spaziatrice**

Il tasto  è quello con il quadrifoglio, a sinistra della barra spaziatrice. Si apre una barra di ricerca al centro dello schermo.

- 2 Scrivi **terminale** e premi 

Non serve scriverlo tutto: bastano le prime lettere e il Mac lo trova da solo.



- 3 Si apre una finestra come questa



Quella riga con il  finale si chiama *prompt*: vuol dire "sono pronto, dimmi cosa fare". Il testo prima del  cambia da Mac a Mac, non preoccuparti se il tuo è diverso.

## Le cinque regole d'oro

### COME SI USA

- **Un comando alla volta.** Copia una riga, incollala nel Terminale, premi `Invio`, aspetta che ricompaia il prompt `%`, poi passa alla successiva.
- **Per incollare** si usa `⌘` + `V`, come dappertutto.
- **Aspetta.** Alcuni comandi scrivono righe su righe per minuti. È normale: sta lavorando. Hai finito quando ricompare il prompt.
- **Se ti chiede la password** del Mac, digitala: *non vedrai niente* mentre scrivi, nemmeno i pallini. È fatto apposta. Scrivi e premi `Invio`.
- **Le righe gialle non sono errori.** Sono avvisi, e si possono ignorare. I problemi veri dicono `error` e fermano tutto.

### ATTENZIONE AI CARATTERI

Copia e incolla i comandi, non riscriverli a mano: un trattino o uno spazio sbagliato basta a farli fallire. Se il Terminale risponde `command not found`, quasi sempre è un errore di battitura.

# Installare il programma sul Mac

Si fa una volta sola. Circa quindici minuti, quasi tutti di attesa mentre il Mac scarica.

## PRIMA DI PARTIRE: FORSE PUOI SALTARE TUTTA QUESTA PARTE

Se chi ti ha dato questa guida ti ha mandato anche un file che finisce per `.dmg`, hai già l'app pronta: aprilo e trascina **Pico Multiview** dentro *Applicazioni*.

**Poi va sbloccata, una volta sola.** L'app non è firmata con un certificato Apple (costa 99 \$ l'anno), quindi macOS la mette in quarantena e a volte dice addirittura che è *danneggiata*: non lo è, è solo il suo modo di rifiutare un programma di cui non conosce l'autore. Apri il **Terminale** (⌘ + barra spaziatrice, scrivi «terminale», Invio), incolla questa riga e premi Invio:

```
% xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Pico Multiview.app"
```

Non risponde niente, ed è giusto così. Da quel momento l'app si apre con un doppio clic, per sempre. In alternativa: **tasto destro** → **Apri**, e se il Mac non lo permette, *Impostazioni di Sistema* → *Privacy e sicurezza* → *Apri comunque*.

Fatto questo vai direttamente alla **Parte 3**: dentro quel file c'è già tutto. Il resto di questa parte serve solo a chi parte dai sorgenti, cioè da zero.

1

## Installa Node.js

È il motore su cui gira il programma. Apri Safari e vai su **nodejs.org**: c'è un pulsante grande con scritto **LTS** (vuol dire "versione stabile"). Scaricalo, apri il file `.pkg` che finisce in *Download* e clicca **Continua** fino alla fine, accettando quello che propone.

2

## Controlla che sia andata bene

Apri il Terminale (Parte 1) e incolla:

```
Terminale
% node -v
v22.11.0
```

Se risponde con un numero preceduto da `v`, è installato. Se dice `command not found`, chiudi il Terminale, riaprilo e riprova: dopo l'installazione va riaperto.

## 3

## Scarica Pico MultiView

Incolla questi comandi **uno alla volta**, aspettando ogni volta che ricompaia il prompt:

```
Terminale

% cd ~/Documents
% git clone https://github.com/fosforoscienza/pico-multiview.git
% cd pico-multiview
% npm install
% npm run deps:adb
```

In parole povere, riga per riga:

- `cd ~/Documents` — spostati nella cartella Documenti.
- `git clone ...` — scarica il programma da internet.
- `cd pico-multiview` — entra nella cartella appena scaricata.
- `npm install` — installa tutti i pezzi che servono (è il più lungo, anche qualche minuto).
- `npm run deps:adb` — scarica lo strumento che parla con i visori.

### SE IL DOWNLOAD SEMBRA NON FINIRE MAI

Il progetto in sé pesa 5 MB e arriva in pochi secondi. Quello lungo è `npm install`, che scarica il motore del programma: **221 MB**. Su una rete lenta può volerci parecchio, e su alcune reti (uffici, wifi degli ospiti) può quasi fermarsi.

Se ti dice ore: prova con l'**hotspot del telefono**, oppure — se quel computer ti serve solo per *comandare* i visori — non installare niente e usa il **Telecomando** dal suo browser (Parte 5). Un'altra strada è costruire l'app una volta sola sul Mac che funziona, con `npm run dist`, e passare il file `.dmg` con AirDrop o una chiavetta.

### SE AL PRIMO COMANDO GIT COMPARE UNA FINESTRA

Il Mac potrebbe proporti di installare gli "strumenti da riga di comando per sviluppatori". Accetta, aspetta che finisca (qualche minuto) e poi ridai il comando `git clone`. Succede solo la prima volta.

## 4

## Avvia il programma

```
Terminale

% npm start
```

Si apre la finestra di Pico MultiView con dieci postazioni vuote. Il Terminale deve restare aperto mentre usi il programma: è lui che lo tiene acceso. Per chiudere tutto, chiudi la finestra del programma.

## 5

## Prepara il collegamento per le volte successive

Dentro la cartella del programma c'è l'icona con il visore VR, chiamata **Pico Multiview**. Ci fai doppio clic e il programma parte — niente comandi da ricordare.

Per trovarlo, incolla questo comando: si apre la cartella nel Finder.

```
% open ~/Documents/pico-multiview
```

Comodo tenerla a portata di mano: trascina l'icona sulla **Scrivania** o nel **Dock** tenendo premuti  + . Così crei un collegamento e l'originale resta nella cartella: è lì che deve stare per funzionare.

### LE VOLTE SUCCESSIVE: DUE STRADE

**La più semplice:** doppio clic sull'icona **Pico Multiview** (o sul collegamento che hai messo sulla Scrivania). Si apre una finestra nera che scrive qualche riga e poi compare il programma: quella finestra va lasciata aperta, è lei che lo tiene acceso.

**Se preferisci il Terminale:** le due righe di sempre.

```
% cd ~/Documents/pico-multiview
% npm start
```

### LA PRIMA VOLTA CHE FAI DOPPIO CLIC

Il file controlla che ci sia tutto e, se manca qualcosa, se lo scarica da solo: la prima volta può metterci qualche minuto. Se qualcosa non va te lo dice in italiano e lascia la finestra aperta per farti leggere il messaggio.

## Vuoi provarlo subito, senza visori?

C'è una modalità dimostrativa che riempie le dieci postazioni con visori finti e un'immagine finta. Serve a prendere confidenza con i comandi senza rischiare niente:

```
% npm start -- --demo=10
```

## Farne un'app da doppio clic

Se non vuoi più vedere il Terminale, questi due comandi creano una vera applicazione Mac. Ci mettono un paio di minuti.

```
% npm run deps:adb
% npm run dist
```

Nella cartella **dist** trovi due file: prendi **arm64** se il Mac ha un chip Apple (M1, M2, M3, M4...), **x64** se ha un Intel. Aprilo e trascina l'icona in **Applicazioni**.

Costruita così si apre senza avvisi: la quarantena macOS riguarda i file *scaricati*, e questo non è arrivato da nessuna parte. È anche il file da passare agli altri — a loro l'avviso comparirà, e si toglie come nel riquadro a inizio parte.

# Preparare i visori

Si fa una volta sola per visore, circa un minuto ciascuno. Serve il cavo USB-C, ma solo adesso: dopo si lavora tutto via wifi.

1

## Metti tutti sulla stessa wifi

Mac e visori devono stare sulla stessa rete. Se il router ha l'opzione *isolamento client* (in inglese *AP isolation*), va disattivata: altrimenti i dispositivi non si vedono fra loro anche se sono sulla stessa wifi.

2

## Attiva la modalità sviluppatore sul visore

Indossa il visore e vai in:

**Impostazioni** → **Generale** → **Informazioni sul dispositivo**

Tocca sette o otto volte di seguito su **Versione software** finché non compare un messaggio che dice che la modalità sviluppatore è attiva. Poi torna in **Impostazioni** → **Sviluppatore** e accendi **Debug USB**.

I nomi delle voci cambiano fra le versioni di PICO OS: su alcune la riga da toccare si chiama **Numero build**. La sostanza è la stessa — è la riga con il numero della versione, e va toccata tante volte di seguito.

3

## Collega il cavo e autorizza il Mac

Attacca il visore al Mac con il cavo USB-C. Dentro il visore compare la domanda "Consenti debug USB da questo computer?".

### IL PASSAGGIO CHE TUTTI DIMENTICANO

Metti la spunta su **Consenti sempre da questo computer** prima di confermare. Se non la metti, dovrai riautorizzare ogni volta e niente funzionerà da solo.

4

## Passa al wifi (e togli il cavo)

Nel programma, clicca una **postazione vuota** e poi **Adotta quello collegato via USB**. Il Mac legge l'indirizzo del visore, gli dice di mettersi in ascolto sulla rete e si ricollega senza cavo. Il visore compare nella postazione: ora puoi staccare il cavo.

5

## Dai un nome alla postazione

Clicca l'ingranaggio  sulla miniatura e scrivi un nome: "Postazione 1", "Visore rosso", quello che ti torna comodo. Il nome resta salvato.

### CONSIGLIO DA CHI CI È PASSATO

Attacca un'etichetta fisica con lo stesso nome sul visore. Quando qualcuno alza la mano, sapere *quale* riquadro guardare vale più di qualsiasi funzione del programma.

6

## Ripeti per tutti i visori

Passi 3, 4 e 5 per ciascuno. Alla fine avrai dieci postazioni piene e il cavo lo puoi mettere via.

## Un'accortezza che ti risparmia lavoro

Il collegamento via wifi si perde quando il visore si **riavvia**: bisognerebbe rifare il giro col cavo. Su molti visori si può rendere permanente con questo comando, da dare con il visore ancora collegato (sostituisci `<numero>` con quello che compare scrivendo `adb devices`):

```
% adb -s <numero> shell setprop persist.adb.tcp.port 5555
```

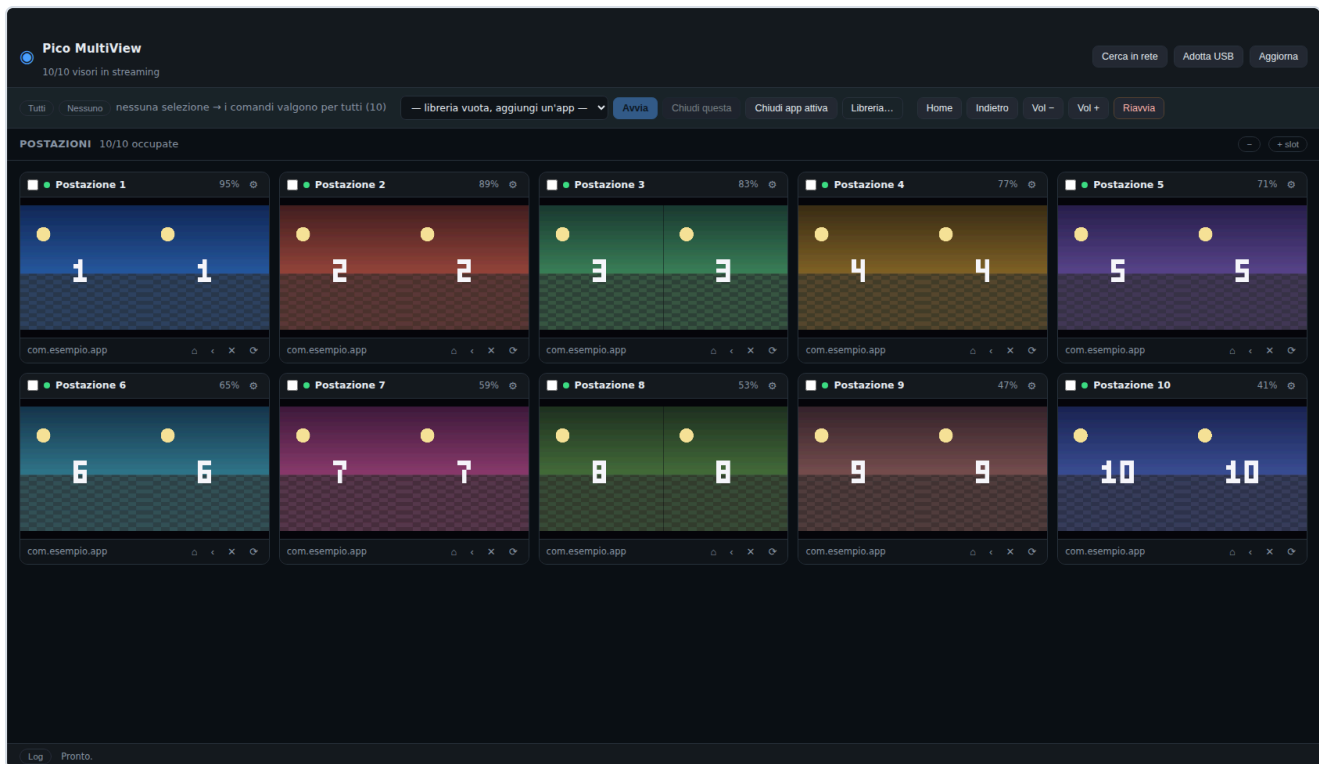
Se dopo un riavvio il visore non si ricollega lo stesso, vuol dire che quel modello non conserva l'impostazione: ricollega il cavo e ripremi **Adotta USB**.

## PARTE 4

# Usare il programma

Da qui in poi non serve più il Terminale: si clicca e basta.

## La schermata principale: le postazioni

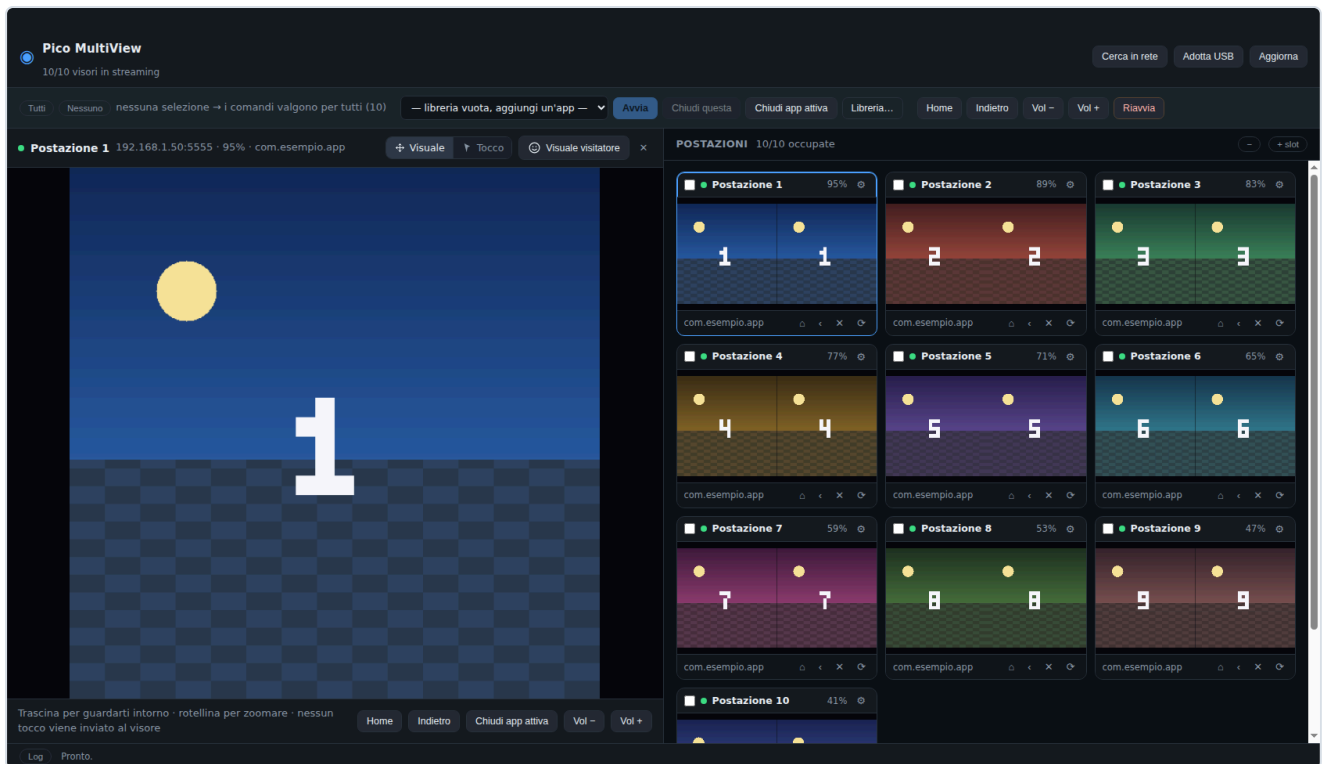


Dieci slot da riempire. Cliccandone uno si sceglie come aggiungere il visore: cercarlo in rete, prenderlo dal cavo USB, o scrivere l'indirizzo a mano.

Ogni postazione resta associata al suo visore anche dopo aver chiuso il programma: la disposizione della sala non si perde. Con **+ slot** ne aggiungi altre se un giorno i visori diventano di più.

## Guardare un visore da vicino

Clicca la miniatura di un visore: lo schermo si divide. A sinistra quel visore, grande e a più risoluzione; a destra le miniature di tutti gli altri, sempre vive. Non perdi mai di vista la sala mentre segui una persona.



A sinistra la persona che stai seguendo, a destra tutti gli altri. Ogni miniatura è cliccabile: si passa da un visore all'altro con un clic.

## Se vedi l'immagine doppia

Un visore disegna **due immagini affiancate**, una per occhio: viste insieme sembrano un errore, e invece è così che funziona. Premi **Un occhio**, in alto a destra: da quel momento i visori mandano solo la metà sinistra, e vedi una immagine sola dappertutto, miniature comprese.

Convienne tenerlo acceso anche per un altro motivo: sulla wifi viaggia **metà dei dati**, e con dieci visori è la differenza fra un'immagine scorrevole e una a scatti. Vale sui visori collegati in quel momento: se ne aggiungi altri più tardi, ripremi il pulsante. Premendolo di nuovo (**Immagine intera**) si torna a vedere tutti e due gli occhi.

## La visuale libera

Nell'anteprima, **tieni premuto il tasto sinistro del mouse e muovilo**: ti sposti dentro l'immagine del visore. La rotellina ingrandisce. In questa modalità **non viene inviato nessun tocco al visore**, quindi puoi guardare in giro mentre la persona sta usando l'applicazione, senza disturbarla.

Quando ti sei spostato compare in basso la scritta *Visuale spostata* e il pulsante **Visuale visitatore** si accende. Cliccalo (o premi **0**) per tornare esattamente a quello che sta guardando chi indossa il visore.

### UNA COSA DA SAPERE PRIMA DELL'EVENTO

Il programma riceve *solo quello che il visore disegna*, cioè il campo visivo di chi lo indossa. La visuale libera si muove dentro quell'immagine — e siccome la cattura è "a due occhi affiancati", di norma c'è più spazio di quanto sembri — ma **non puoi girarti a guardare dietro le spalle del visitatore**: quei pixel semplicemente non esistono.

## La modalità Tocco

Il segmento **Tocco** nella barra dell'anteprima trasforma il mouse in un dito: clic e trascinamenti diventano tocchi veri sullo schermo del visore, il tasto destro fa "indietro". Serve per sbloccare qualcuno: rimetterlo nell'app giusta, chiudere un avviso, tornare alla home.

Si riparte sempre da **Visuale** quando cambi visore, apposta: durante un evento non vuoi cliccare per sbaglio dentro il visore di un visitatore.

### SE IL CLIC NON FA NIENTE: ACCENDI MODO PICO

Accanto a **Tocco** compare il pulsante **Modo PICO**. Serve perché un visore PICO **non ha un touchscreen**, e scarta i tocchi che dicono di venire da uno. È esattamente il motivo per cui **Home**, **Indietro** e il volume funzionano lo stesso: quelli sono tasti, e li gestisce il sistema.

Acceso, il tocco viene inviato dichiarandolo di un'altra periferica, che i visori accettano. Si preme una volta e resta.

### DOVE IL TOCCO FUNZIONA E DOVE NO

Sui **pannelli 2D** — la home di PICO, i menu di sistema, il browser, le app non immersive — il puntatore funziona molto bene. Dentro le **esperienze immersive** invece l'app ascolta i controller: il clic può non produrre nulla, nemmeno con Modo PICO acceso. Lì restano validi i comandi di sistema (Home, Indietro, Chiudi app attiva, avvio app, volume) e, in modalità Tocco, i tasti freccia e Invio.

## I comandi su tutti insieme

La barra in alto agisce su **tutte** le postazioni se non hai selezionato niente, oppure solo su quelle con la casella spuntata.

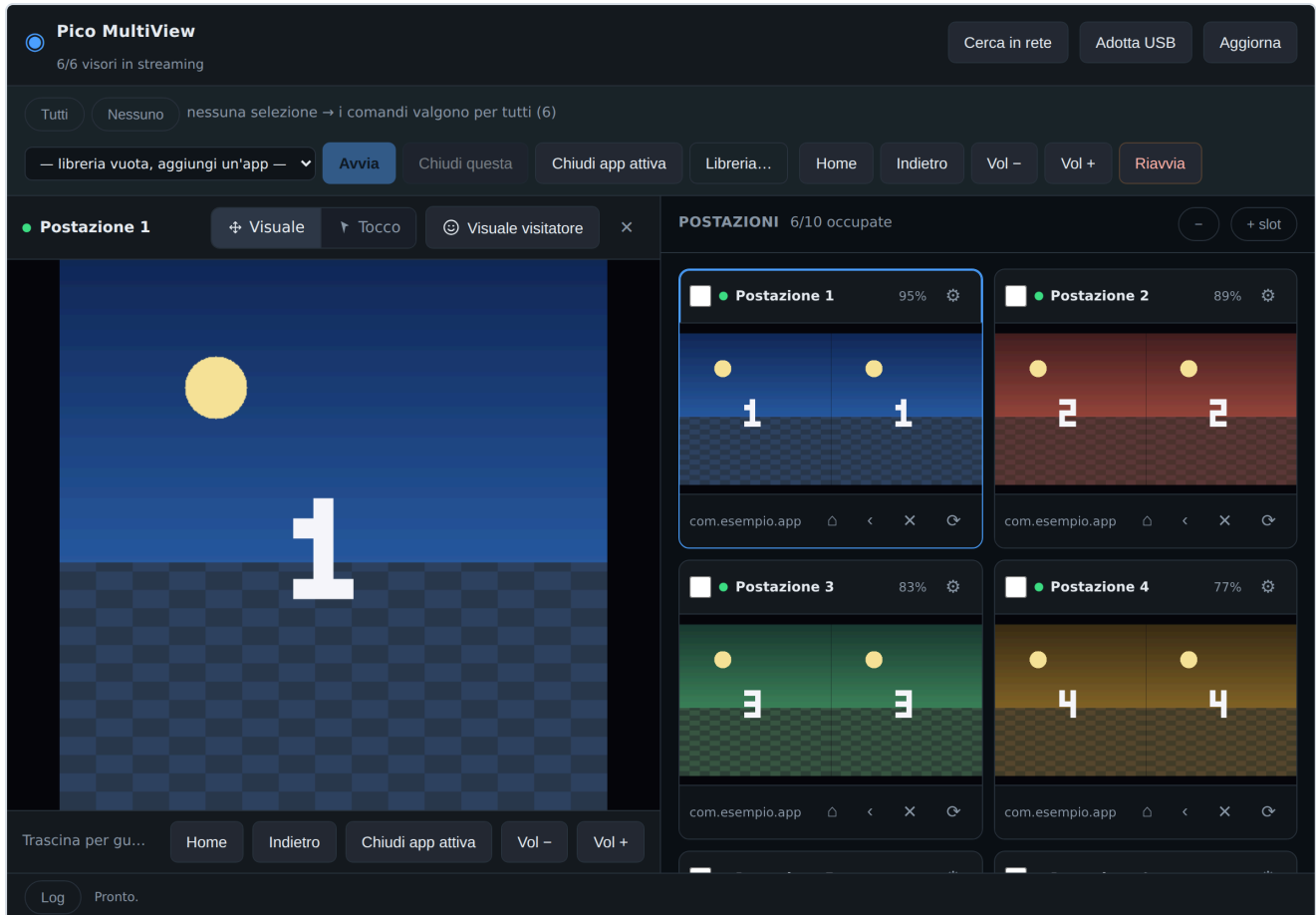
| VOGLIO...                      | COME                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| lanciare l'esperienza su tutti | nessuna selezione → scegli l'app dal menù a tendina → <b>Avvia</b> |
| lanciarla solo su alcuni       | spunta le caselle delle postazioni → <b>Avvia</b>                  |
| far uscire uno dall'app        | il tasto <b>×</b> sulla sua miniatura                              |
| rimettere tutti alla home      | <b>Home</b> senza selezione                                        |
| alzare o abbassare il volume   | <b>Vol +</b> / <b>Vol -</b>                                        |
| controllare le batterie        | la percentuale su ogni miniatura; diventa rossa sotto il 20%       |

## Preparare la lista delle app

Clicca **Libreria...** e poi **Rileva app installate**: il programma elenca le applicazioni presenti sui visori, con una spunta accanto a quelle installate su tutti. Clicca quella del tuo evento, dalle un nome leggibile e salva. Da quel momento la lanci ovunque con un clic.

# Comandare dall'iPad

Comodo quando devi girare per la sala invece di stare davanti al portatile.



Sull'iPad si comanda con le dita: uno per la visuale, due per lo zoom.

L'iPad non parla direttamente ai visori, ma non serve: il Mac fa già tutto il lavoro e può servire la stessa identica schermata sulla wifi.

1

## Sul Mac

Clicca **Telecomando...** nella barra in alto, poi **Accendi**. Compiono un indirizzo e un PIN di sei caratteri.

2

## Sull'iPad

Apri Safari e scrivi l'indirizzo così come lo vedi sul Mac, per esempio `http://192.168.1.10:8788/?k=K7M2Q4`. Ha già il PIN dentro, quindi entri diretto.

Per averlo come un'app: **Condividi** → **Aggiungi a Home**. Parte a tutto schermo, senza le barre di Safari.

## I gesti

**Un dito** trascina la visuale. **Due dita** pizzicano per ingrandire. Il pulsante con la faccia riporta sulla visuale del visitatore. In modalità **Tocco** il tuo dito diventa il dito del visitatore sullo schermo del visore.

### TRE COSE DA TENERE A MENTE

- Il **Mac deve restare acceso** e collegato alla rete: è lui che parla ai visori. Se lo chiudi, l'iPad perde il collegamento (e te lo dice, riprovando da solo).
- **Chi conosce indirizzo e PIN comanda i visori.** Se un iPad gira per la sala in mano ad altri, cambia il PIN dallo stesso pannello: chi era collegato viene staccato subito.
- Il video viaggia due volte sulla wifi. Con dieci visori conviene tenere aperto **un solo telecomando alla volta**.

# Il giorno dell'evento

Dieci minuti prima che arrivi il pubblico, in ordine.

---

- ☐ **Visori carichi e accesi**, tutti sulla rete giusta.
- ☐ **Mac sulla stessa rete**, programma aperto: le postazioni si ricollegano da sole. Se qualcuno manca, premi **Cerca in rete**.
- ☐ **Controlla le percentuali di batteria** su ogni miniatura.
- ☐ **Avvia l'app dell'evento** su tutti: nessuna selezione → scegli l'app → **Avvia**.
- ☐ **Se usi l'iPad**, accendi il telecomando sul Mac e collegalo *prima* che arrivi la gente.
- ☐ **Ricorda che l'anteprima parte in modalità Visuale**: puoi guardarti intorno nel visore di un visitatore senza toccargli niente. Passa a **Tocco** solo quando devi intervenire davvero.

## DURANTE L'EVENTO

Il pannello **Log** in basso racconta cosa è successo, visore per visore. È la prima cosa da guardare quando qualcosa non torna: spesso la risposta è già scritta lì.

# Se qualcosa non va

I problemi tipici, in ordine di quanto capitano spesso.

| COSA VEDI                                                  | PERCHÉ SUCCEDDE                                                                                                                                           | COSA FARE                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Pico MultiView.app è danneggiata e non può essere aperta» | Non è danneggiata: è la quarantena di macOS sulle app senza certificato Apple                                                                             | Nel Terminale: <code>xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Pico Multiview.app"</code> (Parte 2). Se dopo questo il problema resta, il download si è davvero interrotto: riscarica il <code>.dmg</code>                                             |
| Un visore non compare quando cerco in rete                 | È su un'altra wifi, è addormentato, o il router isola i dispositivi                                                                                       | Sveglialo indossandolo un attimo, controlla la rete, disattiva l'isolamento client sul router                                                                                                                                                              |
| Nel log leggo <code>unauthorized</code>                    | Manca la spunta "Consenti sempre da questo computer"                                                                                                      | Ricollega quel visore col cavo e autorizza mettendo la spunta                                                                                                                                                                                              |
| Si collegava, adesso no                                    | Il visore è stato riavviato e ha perso l'ascolto sulla rete                                                                                               | Cavo + <b>Adotta USB</b> , oppure imposta <code>persist.adb.tcp.port</code> (Parte 3)                                                                                                                                                                      |
| Un riquadro resta nero o fermo                             | Lo streaming di quel visore si è interrotto                                                                                                               | Premi  sulla miniatura. Se ricapita, passa quel visore alla modalità <i>screencap</i> dall'ingranaggio                                                                |
| Tutto va a scatti con dieci visori                         | La wifi non regge dieci flussi video                                                                                                                      | Usa una rete dedicata; in alternativa abbassa la qualità delle miniature                                                                                                                                                                                   |
| Il download dice che ci vogliono ore                       | Non è il progetto (5 MB): è il motore del programma, 221 MB, su una rete lenta                                                                            | Hotspot del telefono; oppure usa il <b>Telecomando</b> dal browser senza installare; oppure copia il <code>.dmg</code> costruito su un altro Mac                                                                                                           |
| Il Terminale dice <code>command not found</code>           | Comando scritto a mano con un errore, o Node non installato                                                                                               | Copia e incolla il comando; controlla <code>node -v</code> (Parte 2)                                                                                                                                                                                       |
| L'iPad non apre la pagina                                  | Telecomando spento sul Mac, o iPad su un'altra rete                                                                                                       | <b>Telecomando...</b> → <b>Accendi</b> ; stessa wifi                                                                                                                                                                                                       |
| Clicco nell'anteprima e non succede niente                 | Sei in modalità <b>Visuale</b> , quella sicura, da cui si riparte a ogni cambio di visore. Oppure l'app è immersiva: ascolta i controller, non lo schermo | Passa a <b>Tocco</b> — se sei in Visuale l'avviso te lo dice — e accendi <b>Modo PICO</b> , il pulsante accanto. Con un'app immersiva restano i comandi di sistema (Home, Indietro, Chiudi app attiva, volume); sui pannelli 2D il puntatore funziona bene |
| Vedo l'immagine doppia, sdoppiata sui due occhi            | È così che il visore disegna: una immagine per occhio, affiancate                                                                                         | Premi <b>Un occhio</b> in alto. Se hai aggiunto altri visori dopo, ripremilo (Parte 4)                                                                                                                                                                     |

## Usare un secondo computer

Se apri il programma da un altro Mac sulla stessa rete, i visori sono già raggiungibili (quella parte sta nel visore, non nel computer), ma il nuovo Mac non è ancora autorizzato: ha una sua "chiave" che i visori non conoscono. La via veloce è copiare la chiave dal computer già autorizzato — sono due file nella cartella `~/.android/` chiamati `adbkey` e `adbkey.pub`. Copiali nella stessa posizione sul computer nuovo e i visori lo riconosceranno subito, tutti insieme.

Per portarti dietro anche postazioni, nomi e libreria app, copia il file di configurazione: `~/Library/Application Support/pico-multiview/config.json`.

# Le parole tecniche, spiegate

Da leggere solo quando ne incontri una e ti chiedi cosa voglia dire.

| PAROLA                                              | CHE COSA VUOL DIRE QUI                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminale</b>                                    | La finestra del Mac dove si scrivono comandi invece di cliccare. Serve solo per installare il programma.                                                                                                              |
| <b>Comando</b>                                      | Una riga di testo che dici al Mac di eseguire, seguita da <code>Invio</code> .                                                                                                                                        |
| <b>Node.js</b>                                      | Il motore su cui gira il programma. Si installa una volta e poi ci si dimentica.                                                                                                                                      |
| <b>adb</b>                                          | Lo strumento che permette al Mac di parlare con i visori (sono computer Android sotto sotto). Lo scarica il comando <code>npm run deps:adb</code> .                                                                   |
| <b>Indirizzo IP</b>                                 | Il "numero civico" di un dispositivo sulla rete, tipo <code>192.168.1.51</code> . Ogni visore ne ha uno.                                                                                                              |
| <b>Isolamento client</b><br>( <i>AP isolation</i> ) | Un'impostazione del router che impedisce ai dispositivi sulla stessa wifi di vedersi fra loro. Va spenta, altrimenti il Mac non trova i visori.                                                                       |
| <b>Modalità sviluppatore</b>                        | Un interruttore nascosto nelle impostazioni del visore che permette a un computer di comandarlo. Si attiva toccando sette volte "Versione software" (su alcune versioni di PICO OS la riga si chiama "Numero build"). |
| <b>Package</b>                                      | Il nome tecnico di un'app, tipo <code>com.tuostudio.museo</code> . Il programma lo trova da solo con <code>Rileva app installate</code> .                                                                             |
| <b>Streaming</b>                                    | Il video in diretta che arriva dal visore al Mac.                                                                                                                                                                     |
| <b>PIN del telecomando</b>                          | I sei caratteri che proteggono l'accesso dall'iPad. Chi li ha può comandare i visori: trattali come una password.                                                                                                     |

## DOVE TROVARE IL RESTO

Nella cartella del programma ci sono due documenti più tecnici, aggiornati insieme al codice: `README.md` (come è fatto e cosa sa fare) e `docs/SETUP-PICO.md` (la preparazione dei visori nei dettagli, compresi i casi particolari). Si aprono con qualsiasi editor di testo, o direttamente su GitHub.